Математическое моделирование

Лабораторная работа № 3

Авдадаев Джамал

2026-03-13

Содержание (i)

1. Вводная часть

2. Теория: модели боевых действий

3. Упрощённые модели

4. Постановка задачи

5. Эксперимент: базовые расчёты

6. Параметрический анализ

7. Анализ вычислительных затрат

8. Анализ итоговой метрики

9. Итоги

10. Список литературы

1. 1. Вводная часть

1.1 Цель работы

Исследовать модели Ланчестера, применяемые для описания боевых действий, и проанализировать изменение численности войск в различных типах противоборства.

1.2 Задание

1. Рассмотреть три варианта моделей Ланчестера.

1.2 Задание

1. Рассмотреть три варианта моделей Ланчестера.
2. Построить графики изменения численности сторон.

1.2 Задание

1. Рассмотреть три варианта моделей Ланчестера.
2. Построить графики изменения численности сторон.
3. Проанализировать характер динамики и определить победителя.

2. 2. Теория: модели боевых действий

2.1 Общая идея моделей Ланчестера

В модели участвуют две противоборствующие стороны, численности которых задаются функциями

$$x(t), \quad y(t)$$

Если в некоторый момент времени одна из численностей становится равной нулю, то соответствующая сторона считается проигравшей.

2.2 Случай 1: регулярные войска против регулярных войск

Математическая модель имеет вид:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -a(t)x(t) - b(t)y(t) + P(t) \\ \frac{dy}{dt} = -c(t)x(t) - h(t)y(t) + Q(t) \end{cases}$$

В этой системе учитываются:

- потери, не связанные непосредственно с боем;

2.2 Случай 1: регулярные войска против регулярных войск

Математическая модель имеет вид:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -a(t)x(t) - b(t)y(t) + P(t) \\ \frac{dy}{dt} = -c(t)x(t) - h(t)y(t) + Q(t) \end{cases}$$

В этой системе учитываются:

- потери, не связанные непосредственно с боем;
- потери от воздействия противника;

2.2 Случай 1: регулярные войска против регулярных войск

Математическая модель имеет вид:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -a(t)x(t) - b(t)y(t) + P(t) \\ \frac{dy}{dt} = -c(t)x(t) - h(t)y(t) + Q(t) \end{cases}$$

В этой системе учитываются:

- потери, не связанные непосредственно с боем;
- потери от воздействия противника;
- возможное поступление подкреплений.

2.3 Случай 2: регулярные войска против партизан

Для этого случая предполагается, что потери партизан зависят как от численности регулярной армии, так и от собственной численности:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -a(t)x(t) - b(t)y(t) + P(t) \\ \frac{dy}{dt} = -c(t)x(t)y(t) - h(t)y(t) + Q(t) \end{cases}$$

2.4 Случай 3: партизаны против партизан

Если обе стороны являются нерегулярными формированиями, модель записывается следующим образом:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -a(t)x(t) - b(t)x(t)y(t) + P(t) \\ \frac{dy}{dt} = -h(t)y(t) - c(t)x(t)y(t) + Q(t) \end{cases}$$

3. 3. Упрощённые модели

3.1 Жесткая модель для регулярных армий

Если пренебречь подкреплениями и небоевыми потерями, получим систему:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -by \\ \frac{dy}{dt} = -ax \end{cases}$$

Для данной модели существует аналитическое решение, а фазовые траектории представляют собой гиперболы.

3.2 Качественный вывод

Исход противостояния определяется не только стартовой численностью войск, но и эффективностью вооружения.

Из модели следует:

- численное превосходство даёт существенное преимущество;

3.2 Качественный вывод

Исход противостояния определяется не только стартовой численностью войск, но и эффективностью вооружения.

Из модели следует:

- численное превосходство даёт существенное преимущество;
- компенсировать меньшую численность можно только значительно более высокой эффективностью боевых действий.

4. 4. Постановка задачи

4.1 Исходные данные

Между страной X и страной Y рассматривается вооружённый конфликт.

Начальные численности армий:

$$x(0) = 32888, \qquad y(0) = 17777$$

Требуется построить графики изменения численности войск для двух вариантов модели.

4.2 Случай 1: линейная модель

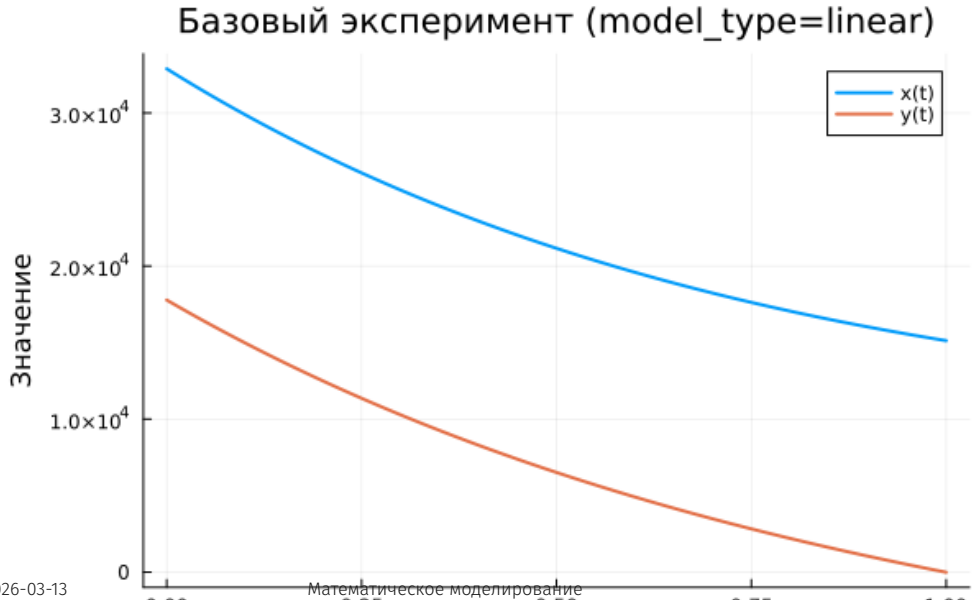
$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -0.55x(t) - 0.77y(t) + 1.5\sin(3t+1) \\ \frac{dy}{dt} = -0.66x(t) - 0.44y(t) + 1.2\cos(t+1) \end{cases}$$

4.3 Случай 2: нелинейная модель

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -0.27x(t) - 0.88y(t) + \sin(20t) \\ \frac{dy}{dt} = -0.68x(t)y(t) - 0.37y(t) + \cos(10t) \end{cases}$$

5. 5. Эксперимент: базовые расчёты

5.1 Базовый эксперимент: линейная модель



5.2 Базовый эксперимент: линейная модель

Наблюдаемые особенности:

- обе функции убывают с течением времени;

5.2 Базовый эксперимент: линейная модель

Наблюдаемые особенности:

- обе функции убывают с течением времени;
- $x(t)$ уменьшается постепенно и без резких скачков;

5.2 Базовый эксперимент: линейная модель

Наблюдаемые особенности:

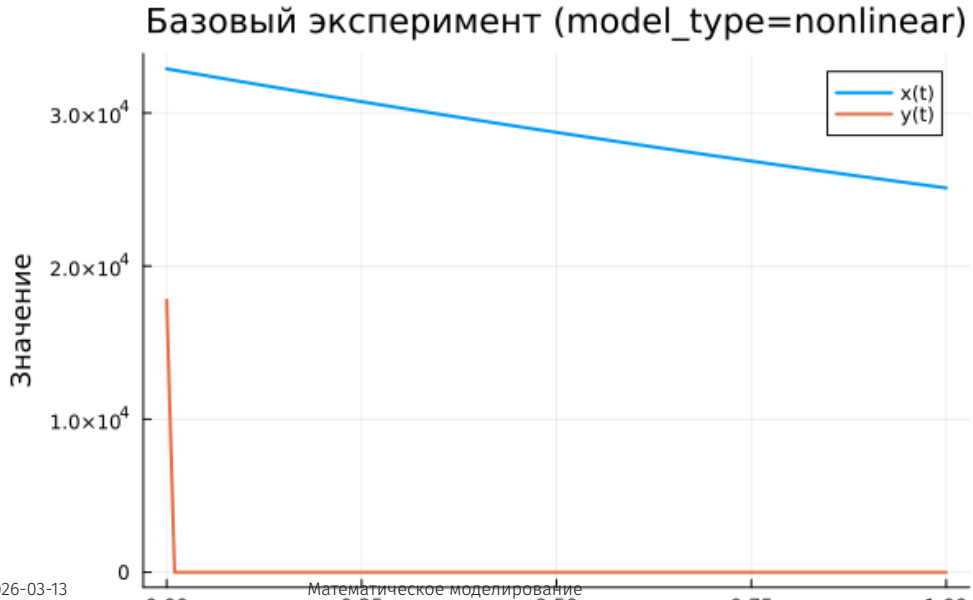
- обе функции убывают с течением времени;
- $x(t)$ уменьшается постепенно и без резких скачков;
- $y(t)$ убывает быстрее и к концу интервала почти обращается в нуль;

5.2 Базовый эксперимент: линейная модель

Наблюдаемые особенности:

- обе функции убывают с течением времени;
- $x(t)$ уменьшается постепенно и без резких скачков;
- $y(t)$ убывает быстрее и к концу интервала почти обращается в нуль;
- поведение системы остаётся устойчивым и предсказуемым.

5.3 Базовый эксперимент: нелинейная модель



5.4 Базовый эксперимент: нелинейная модель

Основные наблюдения:

- функция $x(t)$ убывает медленнее, чем в линейном варианте;

5.4 Базовый эксперимент: нелинейная модель

Основные наблюдения:

- функция $x(t)$ убывает медленнее, чем в линейном варианте;
- $y(t)$ практически сразу стремится к нулю;

5.4 Базовый эксперимент: нелинейная модель

Основные наблюдения:

- функция $x(t)$ убывает медленнее, чем в линейном варианте;
- $y(t)$ практически сразу стремится к нулю;
- после этого динамика определяется преимущественно переменной $x(t)$;

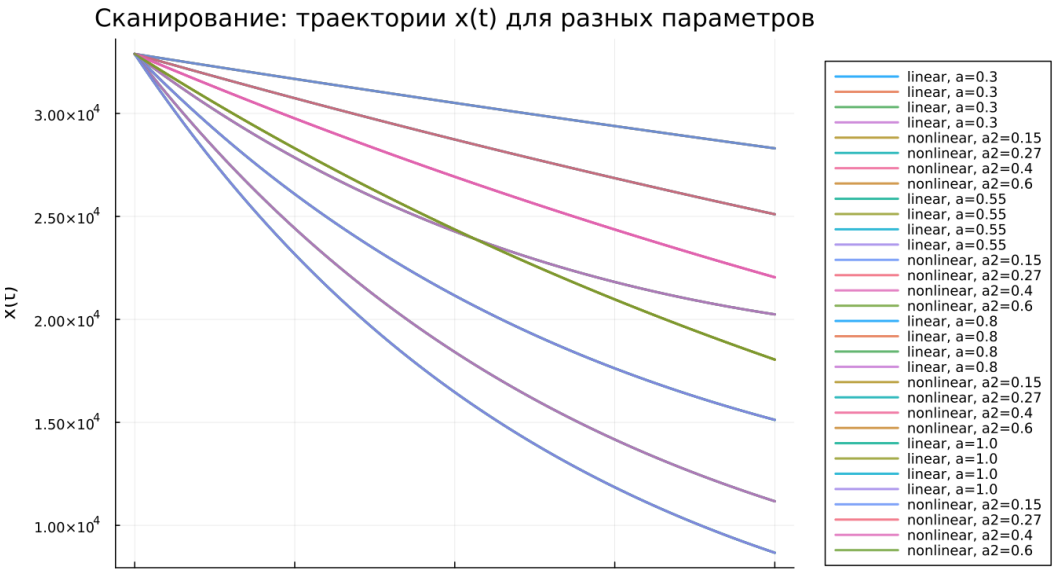
5.4 Базовый эксперимент: нелинейная модель

Основные наблюдения:

- функция $x(t)$ убывает медленнее, чем в линейном варианте;
- $y(t)$ практически сразу стремится к нулю;
- после этого динамика определяется преимущественно переменной $x(t)$;
- нелинейные слагаемые заметно усиливают затухание.

6. 6. Параметрический анализ

6.1 Сканирование траекторий $x(t)$



6.2 Сканирование траекторий $x(t)$

В ходе исследования изменялся один из параметров модели.

Полученные результаты показывают:

- при росте параметра скорость убывания $x(t)$ увеличивается;

6.2 Сканирование траекторий $x(t)$

В ходе исследования изменялся один из параметров модели.

Полученные результаты показывают:

- при росте параметра скорость убывания $x(t)$ увеличивается;
- кривые становятся более крутыми;

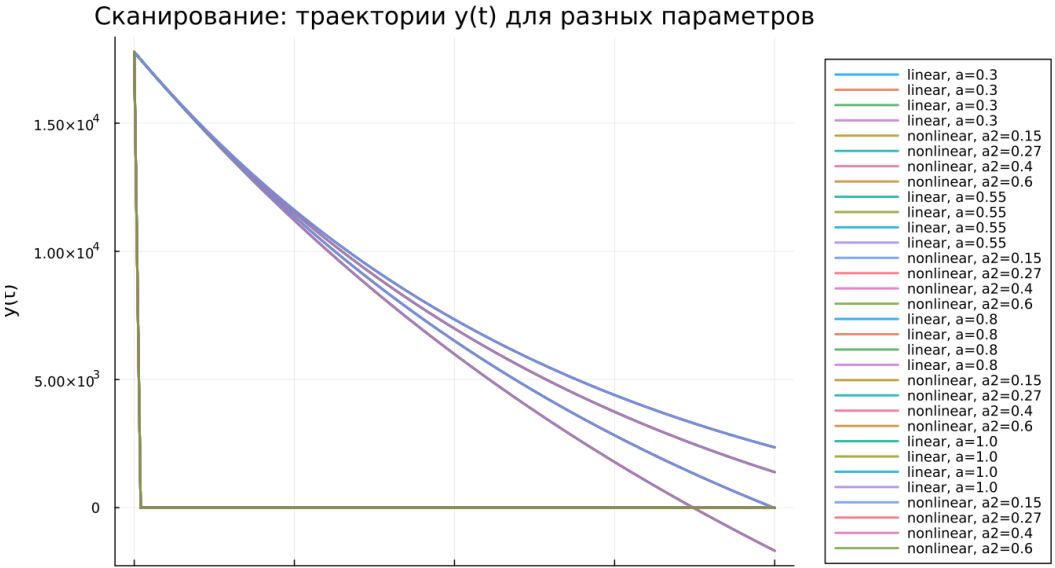
6.2 Сканирование траекторий $x(t)$

В ходе исследования изменялся один из параметров модели.

Полученные результаты показывают:

- при росте параметра скорость убывания $x(t)$ увеличивается;
- кривые становятся более крутыми;
- различия между траекториями особенно хорошо видны в средней и конечной частях интервала.

6.3 Сканирование траекторий $y(t)$



6.4 Сканирование траекторий $y(t)$

По графику можно сделать следующие выводы:

- в линейной модели увеличение параметра ускоряет уменьшение $y(t)$;

6.4 Сканирование траекторий $y(t)$

По графику можно сделать следующие выводы:

- в линейной модели увеличение параметра ускоряет уменьшение $y(t)$;
- в нелинейной модели $y(t)$ практически сразу обращается в нуль почти при любых значениях параметра;

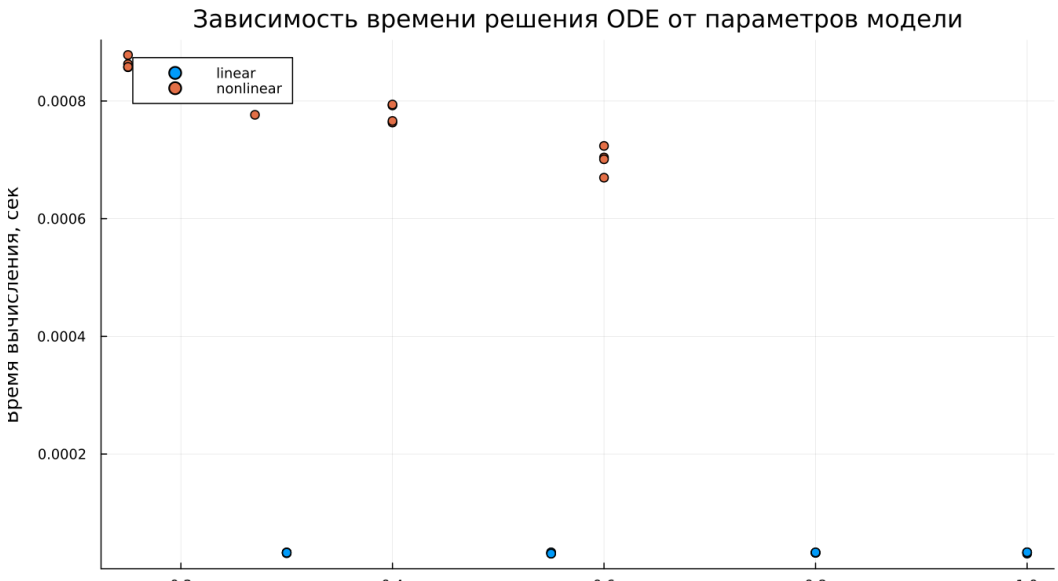
6.4 Сканирование траекторий $y(t)$

По графику можно сделать следующие выводы:

- в линейной модели увеличение параметра ускоряет уменьшение $y(t)$;
- в нелинейной модели $y(t)$ практически сразу обращается в нуль почти при любых значениях параметра;
- влияние нелинейных членов оказывается определяющим.

7. 7. Анализ вычислительных затрат

7.1 Время вычислений



7.2 Время вычислений

Результаты вычислительного эксперимента:

- линейная модель решается быстрее;

7.2 Время вычислений

Результаты вычислительного эксперимента:

- линейная модель решается быстрее;
- время расчёта линейной системы имеет порядок 10^{-5} сек;

7.2 Время вычислений

Результаты вычислительного эксперимента:

- линейная модель решается быстрее;
- время расчёта линейной системы имеет порядок 10^{-5} сек;
- для нелинейной модели время составляет порядка 10^{-4}–10^{-3} сек;

7.2 Время вычислений

Результаты вычислительного эксперимента:

- линейная модель решается быстрее;
- время расчёта линейной системы имеет порядок 10^{-5} сек;
- для нелинейной модели время составляет порядка 10^{-4}–10^{-3} сек;
- даже в более сложном случае вычислительные затраты остаются малыми.

8. 8. Анализ итоговой метрики

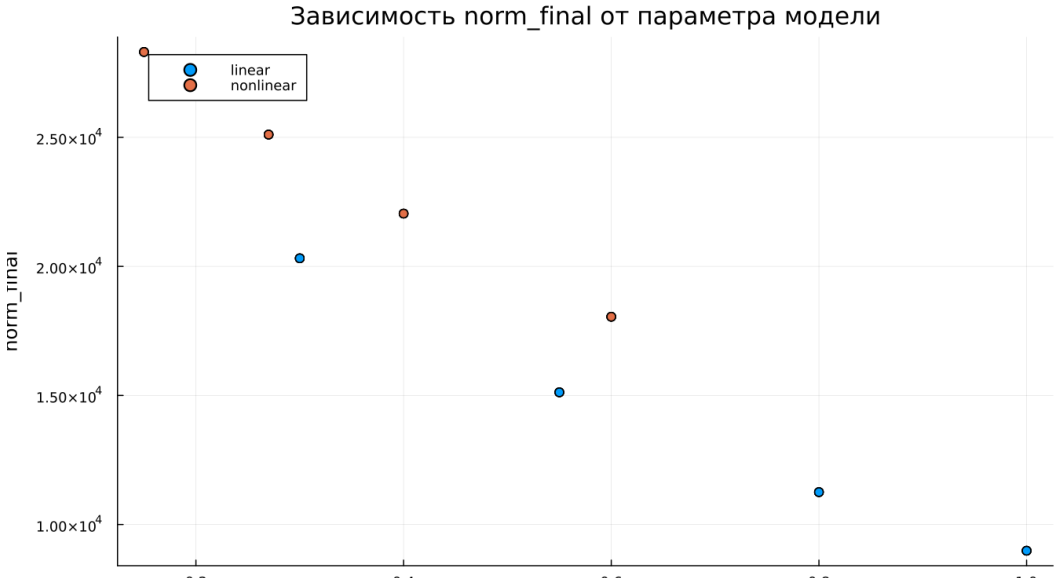
8.1 Метрика norm_final

В качестве итоговой характеристики использовалась величина

$$\text{norm_final} = \sqrt{x(t_{final})^2 + y(t_{final})^2}$$

Она характеризует состояние системы в конце интервала моделирования.

8.2 Зависимость norm_final от параметра



8.3 Интерпретация результата

Из анализа графика следует:

- с ростом параметра значение метрики уменьшается;

8.3 Интерпретация результата

Из анализа графика следует:

- с ростом параметра значение метрики уменьшается;
- линейная модель быстрее приближается к состоянию покоя;

8.3 Интерпретация результата

Из анализа графика следует:

- с ростом параметра значение метрики уменьшается;
- линейная модель быстрее приближается к состоянию покоя;
- нелинейная модель дольше сохраняет заметный уровень состояния;

8.3 Интерпретация результата

Из анализа графика следует:

- с ростом параметра значение метрики уменьшается;
- линейная модель быстрее приближается к состоянию покоя;
- нелинейная модель дольше сохраняет заметный уровень состояния;
- это связано с более медленным убыванием переменной $x(t)$.

9. 9. Итоги

9.1 Выводы

1. Линейная модель характеризуется плавным и предсказуемым убыванием обеих переменных.

9.1 Выводы

1. Линейная модель характеризуется плавным и предсказуемым убыванием обеих переменных.
2. В нелинейной модели переменная $y(t)$ практически мгновенно стремится к нулю.

9.1 Выводы

1. Линейная модель характеризуется плавным и предсказуемым убыванием обеих переменных.
2. В нелинейной модели переменная $y(t)$ практически мгновенно стремится к нулю.
3. Параметры заметно влияют на скорость затухания решений.

9.1 Выводы

1. Линейная модель характеризуется плавным и предсказуемым убыванием обеих переменных.
2. В нелинейной модели переменная $y(t)$ практически мгновенно стремится к нулю.
3. Параметры заметно влияют на скорость затухания решений.
4. В линейной системе это влияние проявляется более явно.

9.1 Выводы

1. Линейная модель характеризуется плавным и предсказуемым убыванием обеих переменных.
2. В нелинейной модели переменная $y(t)$ практически мгновенно стремится к нулю.
3. Параметры заметно влияют на скорость затухания решений.
4. В линейной системе это влияние проявляется более явно.
5. Нелинейная модель требует больших вычислительных затрат, однако остаётся вычислительно простой.

9.1 Выводы

1. Линейная модель характеризуется плавным и предсказуемым убыванием обеих переменных.
2. В нелинейной модели переменная $y(t)$ практически мгновенно стремится к нулю.
3. Параметры заметно влияют на скорость затухания решений.
4. В линейной системе это влияние проявляется более явно.
5. Нелинейная модель требует больших вычислительных затрат, однако остаётся вычислительно простой.
6. Метрика norm_final уменьшается при увеличении параметра, что подтверждает усиление затухания динамики.

10. 10. Список литературы

10. Список литературы

1. Законы Осипова — Ланчестера.

10. Список литературы

1. Законы Осипова — Ланчестера.
2. Дифференциальные уравнения динамики боя.

10. Список литературы

1. Законы Осипова — Ланчестера.
2. Дифференциальные уравнения динамики боя.
3. Элементарные модели боя.